

CETYS Universidad



Séptimo Semestre

**Materia:**

*Aplicaciones de Minería de Datos*

**Docente:**

*Miguel Gonzalez Marquez*

**Alumno(s):**

*Vargas Gámez Ximena*

**Título:**

*"Modelos multidimensionales"*

**Fecha:**

*Martes 22 de Septiembre del 2026*

## Datos complejos en un modelo multidimensional

### Espacio Vectorial de las Imágenes

Una imagen RGB de  $256 \times 256$  píxeles se representa como un tensor de:

$$256 \times 256 \times 3$$

El 3 representa los canales de color: Rojo, Verde y Azul (RGB).

En total, la imagen contiene:  $256 \times 256 \times 3 = 196,608$  valores. Por lo tanto, si cada valor de píxel se considera una característica:

$$p = 196,608 \text{ dimensiones.}$$

### Espacio Vectorial del Texto

Las computadoras convierten las palabras y oraciones en vectores de números, por ejemplo:

$$\text{"Feliz"} \rightarrow [0.2, 0.5, 0.8, \dots]$$

$$\text{"Triste"} \rightarrow [0.1, 0.4, 0.7, \dots]$$

*(ejemplo recuperado con el apoyo de ChatGPT)*

De esta manera, el modelo puede calcular matemáticamente qué tan relacionadas o diferentes son las palabras. Algunas técnicas utilizadas son *TF-IDF* y *Word Embeddings*.

### Maldición de la Dimensionalidad

Cuando el número de dimensiones  $p$  aumenta mucho, los datos se vuelven cada vez más dispersos. Esto hace que las distancias entre los usuarios sean menos útiles, porque muchos puntos pueden parecer igualmente lejanos.

Por ejemplo, algoritmos basados en distancias como KNN pueden tener problemas cuando existen miles o millones de dimensiones.

### Conclusión

Mientras más dimensiones tenemos, más difícil es encontrar relaciones y distancias útiles entre los datos.

## Referencias

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press.
2. Hao, N. (2026). Curse of dimensionality. En N. Balakrishnan, T. Colton, B. Everitt, W. Piegorsch, F. Ruggeri, & J. L. Teugels (Eds.), Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat00408.pub2>
3. James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). An introduction to statistical learning: With applications in Python. Springer.
4. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2026). Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition with language models (3rd ed.). Stanford University.